

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ra3 Démontrer : raisonner logiquement pour conclure

Co2 Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4 Connaître les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.

Je me souviens

Dans un triangle :

- une **médiane** passe par un **sommet** et le **milieu du côté opposé** ;
- une **hauteur** passe par un **sommet** et est **perpendiculaire au côté opposé** ;
- une **médiatrice** est **perpendiculaire à un côté** et passe par **son milieu** ;
- une **bissectrice** partage un angle en **deux angles de même mesure**.

1 Reconnaître les droites remarquables

Identifier une droite remarquable

Je repère les codages de la figure :

1. un **milieu** et un **sommet** indiquent une médiane ;
2. un **angle droit** et un **sommet** indiquent une hauteur ;
3. un **angle droit** et un **milieu** indiquent une médiatrice ;
4. deux **angles égaux** indiquent une bissectrice.

Attention

Une droite peut être remarquable sans que la figure soit dessinée à l'échelle. Les codages et les données de l'énoncé sont les seules informations fiables.

2 Relier les milieux de deux côtés

Théorème 1 — Parallélisme

Dans un triangle, si une droite passe par les **milieux de deux côtés**, alors elle est **parallèle au troisième côté**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $(IJ) \parallel (BC)$.

Théorème 2 — Longueur

Dans un triangle, le segment qui joint les **milieux de deux côtés** mesure **la moitié du troisième côté**.

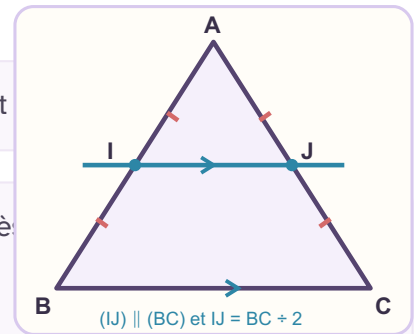
Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[AC]$, alors $IJ = \frac{BC}{2}$.

EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle ABC , I est le milieu de $[AB]$, J est le milieu de $[AC]$ et

Le segment $[IJ]$ joint les milieux de deux côtés du triangle ABC . D'après les milieux :

- (IJ) est **parallèle à (BC)** ;
- $IJ = \frac{BC}{2} = \frac{8,4}{2} = 4,2$ cm.

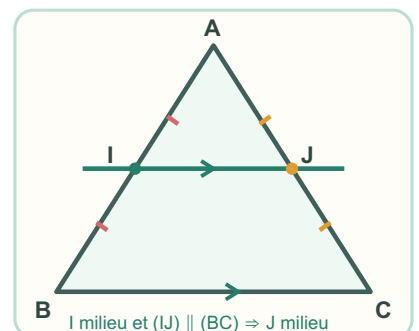


3 Trouver le milieu d'un côté

Théorème 3 — Milieu

Dans un triangle, si une droite passe par le **milieu d'un côté** et est **parallèle à un deuxième côté**, alors elle coupe le troisième côté en **son milieu**.

Dans le triangle ABC , si I est le milieu de $[AB]$, si la parallèle à (BC) passant par I coupe $[AC]$ en J , alors J est le milieu de $[AC]$.



EXEMPLE RÉDIGÉ :

Dans le triangle MNP , A est le milieu de $[MN]$. La parallèle à (NP) passant par A coupe $[MP]$ en B .

Dans le triangle MNP :

- A est **le milieu de $[MN]$** ;
- (AB) est **parallèle à (NP)** .

D'après le troisième théorème de la droite des milieux, B est **le milieu de $[MP]$** .

4 Démontrer ou calculer

Rédiger une démonstration

1. Je nomme le triangle dans lequel je travaille.
2. J'énonce les données utiles : milieux et parallélisme.
3. Je cite le théorème adapté.
4. J'écris une conclusion précise avec les bons symboles.

CALCULER UNE LONGUEUR :

Dans le triangle RST , U est le milieu de $[RS]$ et V est le milieu de $[RT]$. On sait que $UV = 3,7$ cm.

Le segment $[UV]$ joint les milieux de deux côtés du triangle RST , donc $UV = \frac{ST}{2}$.

Ainsi $ST = 2 \times UV = 2 \times 3,7 = 7,4$ cm.

Critères de réussite

-  J'ai identifié le bon triangle et les bonnes hypothèses.
-  J'ai choisi le théorème adapté à la conclusion demandée.
-  J'ai cité le théorème avant d'écrire ma conclusion.
-  J'ai utilisé les symboles $\parallel$, $\perp$ et les unités correctement.

J'ai retenu



Dans un triangle :

- deux milieux donnent des droites **parallèles** ;
- le segment des milieux mesure **la moitié** du troisième côté ;
- un milieu et une parallèle permettent de trouver **un second milieu**.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4 Connaitre les trois théorèmes relatifs à la droite des milieux dans un triangle.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Construction GeoGebra



- Construis un triangle ABC .
- Place le milieu I de $[AB]$, puis le milieu J de $[AC]$.
- Trace la droite (IJ) .
- Mesure les longueurs IJ et BC .
- Déplace les sommets du triangle et observe ce qui reste vrai.
- Écris tes deux conjectures avec les symboles adaptés.

📝 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE